



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 23, 2025

GEOINGENIERÍA COMO VECTOR DE RIESGO CIVILIZATORIO

—

Abstract

Este artículo examina los riesgos sistemáticos y estructurales que la geoingeniería representa para la civilización contemporánea, tomando como referencia estudios científicos de prestigio sin conflictos de interés declarados. Se parte de la premisa de que intervenciones como la gestión de radiación solar (SRM) y otras formas de geoingeniería no son meras alternativas tecnológicas neutrales, sino vectores que pueden desestabilizar ecosistemas, equilibrios sociales, geopolíticos y ambientales de alta complejidad. El análisis aborda riesgos biológicos, climáticos, de gobernanza, de justicia, e introduce un apartado sobre “programas de seguimiento” con propuestas de experimentación rigurosa para cuantificar efectos adversos. Se evidencia que los riesgos no son marginales, sino emergentes, sin una solución sencilla. El artículo concluye que, bajo escenarios reales, la geoingeniería puede devenir en un riesgo civilizatorio si no se gestionan estrictamente sus incertidumbres y dinámicas de poder.

Palabras clave Geoingeniería; gestión de radiación solar (Solar Radiation Management, SRM); inyección estratosférica de aerosoles; gobernanza; riesgos ambientales; justicia global; seguimiento experimental.

Desarrollo

Introducción: definición, tipos y contexto

La geoingeniería se refiere al conjunto de intervenciones deliberadas en sistemas climáticos o en el medio ambiente terrestre a gran escala para contrarrestar los efectos del cambio climático.

Dos grandes categorías:

- Gestión de radiación solar (SRM, Solar Radiation Management): incluye inyección de aerosoles en la estratosfera (Stratospheric Aerosol Injection, SAI), brillanteamiento de nubes marinas (*marine cloud brightening*), reducción de alta nubosidad que atrapa calor, etc.
- Eliminación o captura de carbono (Carbon Dioxide Removal, CDR): técnicas naturales o tecnológicas para remover dióxido de carbono de la atmósfera.

Aunque el foco aquí será SRM y otras formas de geoingeniería de “intervención directa en radiación solar”, su análisis debe situarse en un marco más amplio: climático, ecológico, institucional y de justicia social.

El contexto contemporáneo es de crisis climática acelerada, agotamiento de ecosistemas, desigualdades crecientes, y emergencias ambientales múltiples (inundaciones, sequías, eventos extremos). En este escenario, algunos proponen la geoingeniería como medida de emergencia. No obstante, aun en propuestas científicas serias, emergen riesgos estructurales, éticos, geopolíticos e interaccionales que pueden agravar colapsos en lugar de mitigarlos.

Principales riesgos identificados

A continuación los tipos de riesgos más relevantes, con evidencias de la literatura:

Riesgos climáticos y ecológicos

- Efectos secundarios e impactos regionales desiguales: Intervenciones de SRM, como la inyección de aerosoles estratosféricos, podrían alterar patrones de precipitación, intensificar sequías o inundaciones en regiones específicas. Estudios muestran que cambios en la distribución de lluvias podrían perjudicar regiones dependientes de monzones, causando crisis agrícolas. La revisión rápida del UNEP señala incertidumbre muy alta en impactos ambientales y sociales, e incluye riesgos sobre acidificación oceánica, subida del nivel del mar y distribución de especies. (UNEP - UN Environment Programme)
- Efecto “terminación abrupta” (“termination shock”): Si un programa SRM de mantenimiento prolongado se detuviera repentinamente, el calentamiento retenido podría manifestarse con rapidez, causando saltos térmicos, disrupción ecológica, pérdida de especies, colapso de ecosistemas. Este riesgo aparece recurrentemente en análisis del Royal Society SRMGI. (Royal Society)
- Interacción con otros factores climáticos: Reducción de radiación solar puede disminuir la eficacia de la fotosíntesis, afectar la disponibilidad de luz para cultivos, dañar ciclos biogeoquímicos. también podría implicar cambios en la estratosfera como afectaciones de la capa de ozono. El informe de UNEP identifica estos posibles efectos. (UNEP - UN

Environment Programme)

Riesgos de gobernanza, poder y justicia

- Desigualdad global y “ganadores” vs “perdedores”: Las intervenciones no produzcan beneficios ni daños uniformemente. Algunas regiones se beneficiarían, otras sufrirían. Esto puede generar tensiones internacionales, conflictos, derechos superpuestos. El texto de *Climate Analytics* “Why geoengineering is not a solution...” subraya cómo SRM podría usarse unilateralmente y distorsionar relaciones globales. (*Climate Analytics*)
- Riesgo institucional y ético: ¿Quién decide, quién financia, quién evalúa? Proyectos de SRM podrían ser promovidos por instituciones con agendas no neutrales, por estados con poder militar, por agentes privados. Revistas como *Global Sustainability* han llamado la atención sobre las injusticias ocultas en quién propone la investigación geoingeniería, quién la financia y cómo se entiende la justicia social. (*Cambridge University Press & Assessment*)
- Legitimidad democrática y consentimiento: La aceptación pública, participación, consentimiento internacional son elementos escasos en los diseños actuales. Estudios de percepción pública muestran inquietudes, desconocimiento, temor a que programas se desarrollen sin transparencia. (*Nature*)

Riesgos técnicos y de incertidumbre

- Modelado idealizado vs realidad compleja: Muchos trabajos se realizan bajo modelos climáticos globales idealizados, con supuestos simplificados sobre aerosol, efectos de nube, retroalimentaciones, tiempo de persistencia. Estos supuestos pueden ocultar efectos no lineales, sinergias peligrosas o cascadas de colapso. La literatura advierte que los escenarios ideales no necesariamente replican condiciones reales. (*Climate Analytics*)
- Efectos no anticipados / riesgos emergentes: Compuestos químicos, partículas, interacciones con contaminación existente, variabilidad natural, retroalimentaciones biológicas pueden producir efectos no contemplados inicialmente.
- Dependencia de la intervención continua: Una vez iniciado un SRM, los compromisos temporales son largos. Si se abandona por crisis políticas, económicas u otros problemas, los efectos adversos pueden multiplicarse. El concepto de “parada abrupta” entra aquí. (*Royal Society*)

Riesgos sociales, políticos y culturales

- Conflictos internacionales: Diferencias en impacto regional pueden motivar litigios, acciones unilaterales, incluso militarización. Si un Estado percibe que está siendo perjudicado por funciones climáticas modificadas, podría reaccionar agresivamente.
- Distracción de medidas estructurales: El riesgo de que la geoingeniería se utilice para

justificar retrasos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, transformación energética, justicia social, mejoras en sistemas bioinformáticos genéticos, etc. “Solución tecnológica” como parche que perpetúa el sistema actual.

- Riesgos morales e intergeneracionales: Las generaciones futuras heredan los riesgos, obligaciones, los daños potenciales. La geoingeniería introduce tensiones en justicia intergeneracional: quienes no deciden pueden sufrir consecuencias.

Evidencias científicas clave

Aquí algunas referencias de estudios y reportes de científicos/instituciones que no tienen conflictos de interés conocidos, con sus puntos centrales:

Referencia	Autor(es) / Institución	Temática principal / hallazgos
<i>UNEP Expert Panel Review on Solar Radiation Modification Technologies</i> (2023)	Panel independiente de Naciones Unidas sobre medio ambiente.	Identifica el estado del arte de SRM, enfatiza la gran incertidumbre en impactos ambientales y sociales, señala que tecnologías siguen siendo especulativas, propone marco de riesgos para políticas. (UNEP - UN Environment Programme)
<i>The Social Costs of Solar Radiation Management</i> (Bronsther & Xu, npj Climate Action, 2025)	Investigadores independientes en universidades con revisión por pares.	Estima que los costos sociales (daños indirectos, efectos colaterales) de SRM podrían oscilar entre 0 y 809 mil millones USD anuales para inyección estratosférica, mucho más altos para otras técnicas; subraya riesgo de inestabilidad global. (Nature)
<i>Why Geoengineering Is Not a Solution to the Climate Problem</i> (Climate Analytics)	Institución de investigación climática independiente.	Argumenta que SRM no debe ser visto como solución, debido a incertidumbres, riesgos de gobernanza, efectos no equitativos, posibilidad de interferir con energías renovables, etc. (Climate Analytics)
<i>Public perceptions of geoengineering research governance</i> (Bellamy et al., 2017)	Universidad / centro académico.	Muestra que la gobernanza de geoingeniería es controversial, público tiene reservas, exige transparencia, participación; percepción de riesgo alto y baja legitimidad de investigación sin control social. (ScienceDirect)
<i>The Dangers of Mainstreaming Solar Geoengineering</i> (Stephens, 2023)	Investigador en sostenibilidad global.	Advierte que incorporar geoingeniería SRM en políticas comunes sin debate, sin responsabilidad social, sin gobernanza robusta, lleva a normalizar riesgos, reducir cuestionamientos, erosionar valores democráticos. (Taylor & Francis Online)

Geoingeniería como vector de riesgo civilizatorio: análisis estructural

En este apartado profundizo en cómo los riesgos descritos pueden transformarse en amenazas “civilizatorias”, es decir, en puntos de inflexión que comprometen la continuidad y estabilidad de sociedades complejas.

Efectos de cascada ecológicos

Los sistemas naturales están interconectados. Alteraciones en los patrones climáticos regionales pueden desencadenar:

- Pérdida de biodiversidad masiva: especies que dependen de humedad, de estaciones lluviosas, de patrones de luz, pueden colapsar si los climas cambian.
- Alteraciones en suelos, polinización, ciclos hídricos: impactos en agricultura, producción de alimentos, seguridad alimentaria.
- Retroalimentaciones que amplifiquen el calentamiento: por ejemplo, liberación de metano en permafrost, menor albedo en hielo, emisiones de carbono del suelo, etc.

Riesgos políticos, geoestratégicos y sociales

- Estados con capacidad tecnológica podrían adquirir de facto poder de decisión climático global, generando dependencia, subordinación, conflictos.
- Riesgo de militarización: una tecnología con potencial de alterar clima puede verse como arma estratégica.
- Fractura social en regiones afectadas: migraciones, hambrunas, desigualdades acentuadas.

Riesgos epistemológicos y de control

- Conocimiento incompleto: campos toroidales, redes cerebrales, genética arquitectónica, mecanismos biológicos complejos (exosomas, etc.) interactúan con variables climáticas de modo no lineal; riesgo de subestimar efectos invisibles.
- Posible retroalimentación no prevista entre alteraciones climáticas inducidas y procesos biológicos de alto nivel: energía solar, radiación ultravioleta, mutaciones, epigenética.

Riesgos de persistencia y dependencia tecnológica

- Si SRM desplaza esfuerzos de mitigación, la sociedad podría volverse dependiente de tecnologías que deben mantenerse indefinidamente.
- Si cesa por razones políticas, económicas o de conflicto, la parada abrupta desencadenaría crisis térmicas, falla ecológica.

Programas de seguimiento (Experimentos o mediciones propuestas)

Este apartado propone diseños de seguimiento sistemático que ayudarían a dimensionar cuantitativamente algunos de los riesgos descritos, sin promover despliegues arbitrarios, sino ensayos controlados escalonados.

Objetivo

del seguimiento	Diseño experimental / medición	Variables a medir	Escala y temporalidad	Criterios de aceptación / rechazo
Impacto regional en precipitación	Simulaciones de modelos climáticos acoplados (GCM + dinámico de nubes) con escenarios de inyección estratosférica regional u operaciones de brillanteamiento de nubes marinas.	Cambios en precipitación anual y estacional, humedad del suelo, frecuencia de sequías, distribución espacial de lluvias.	Multi-modelo, distintas geografías (África subsahariana, Asia del sur, América Latina), tiempo de simulación 10-30 años tras intervención; experimentos de sensibilidad.	Si se detecta reducción de precipitación en más del 10-15 % sostenida durante tres años en regiones críticas agrícolas, marcar como riesgo alto.
Efectos sobre biodiversidad / ecosistemas terrestres y marinos	Experimentos de mesocosmos controlados + muestreos en ecosistemas naturales vecinos a zonas de prueba (por ejemplo, zonas costeras para brillanteamiento de nubes).	Composición de especies, funciones metabólicas del suelo/microbioma, productividad primaria, estrés oxidativo, mutaciones somáticas en organismos expuestos.	Escala local/región costera, duración mínima 5-10 años, replicación espacial.	Si pérdida de especies clave >25 %, o daño funcional ecológico irreversible (microbioma del suelo colapsado, etc.), detener.
Modelado climático extremo / Terminación Shock	Modelos de clima global con escenarios de terminación repentina tras décadas de SRM activo.	Incrementos de temperatura, tasas de cambio térmico, eventos extremos, efectos sobre hielo marino, respuesta del océano.	Escala global, modelos múltiples, horizonte de al menos 5 años tras parada.	Si tasas de calentamiento >1-2 °C/año tras interrupción o efecto sobre océanos/ice albedo ≥ ciertos umbrales, considerar como intolerable riesgo.
Percepción pública,	Encuestas representativas en regiones globales	Actitudes, aceptación, percepciones de	Múltiples países, diversidad cultural, periodos cada 2-3	Si rechazo social supera cierta proporción (por

Objetivo del seguimiento	Diseño experimental / medición	Variables a medir	Escala y temporalidad	Criterios de aceptación / rechazo
justicia, gobernanza	varias, focus groups con comunidades vulnerables, estudios de impacto legal / institucional.	riesgo, expectativas de compensación, desigualdades cognitivas, desconfianza institucional.	años para observar evolución.	ejemplo 60-70 %) en regiones afectadas, o emergen conflictos legales, considerar como señal de alto riesgo.
Seguimiento de efectos químicos / físicos no lineales	Monitoreo atmosférico, química estratosférica (ozono, partículas, sulfatos), posibles impactos genéticos (mutagénesis, epigenética) en organismos indicadores.	Longitudes de onda UV, niveles de ozono, partículas en distintos estratos, biomarcadores genéticos.	Uso de estaciones fijas y satélite; mínima duración 5-20 años; replicación en diferentes latitudes.	Efectos sobre ozono, salud pública, genética que excedan estándares aceptados (por ejemplo aumento de tipos específicos de mutaciones, biomarcadores de daño) → alerta roja.

Estos programas deben estar sujetos a una gobernanza rigurosa, transparente, con supervisión independiente internacional, con participación de comunidades locales, evaluación ética, mecanismos de rendición de cuentas.

Gobernanza y marcos normativos

Para minimizar los riesgos civilizatorios, se requieren estructuras institucionales sólidas:

- Normativas internacionales con fuerza vinculante para intervenciones SRM (no solo recomendaciones).
- Transparencia total en financiamiento, experimentos, discretos protocolos de divulgación.
- Inclusión de actores vulnerables tradicionales (pueblos indígenas, países del Sur Global) en decisiones.
- Principios éticos tales como justicia intergeneracional, no dominación, equidad en distribución de beneficios y daños.
- Mecanismos de responsabilidad ante daños transfronterizos.

Literatura reciente subraya que ya existen esfuerzos de gobernanza, aunque frágiles: revisiones del SRMGI, informes de UN Expert Panels, marcos éticos promovidos por AGU, etc. (Royal

Society)

Conclusión

La geoingeniería, específicamente la gestión de radiación solar, representa más que una opción técnica para mitigar el cambio climático: constituye un vector de riesgo civilizatorio que, si no se gestiona con extremo rigor, puede precipitar escenarios de colapso ecológico, de justicia, de gobernanza, de equidad y de continuidad social.

- Intervenciones SRM tienen potencial de generar cambios climáticos regionales adversos: perturbación pluviométrica, sequías, inundaciones, impactos agrícolas.
- Riesgo de “shock” si se abandona la intervención – calentamiento abrupto, consecuencias ecológicas graves.
- Gobernanza y poder son ejes críticos: quién decide, quién financia, quién evalúa, quién sufre las consecuencias.
- Justicia global y equidad intergeneracional son vulnerables: beneficios/desventajas no distribuidos uniformemente.
- Incertidumbres técnicas grandes: modelado idealizado, efectos no lineales, interacción con biología avanzada, genética, epigenética.
- Programas de seguimiento son esenciales para cuantificar riesgos reales antes de desplegar a escala: variables climáticas, ecosistémicas, químicas, sociales.
- Marcos normativos internacionales sólidos, supervisión independiente, participación inclusiva son requisitos mínimos para evitar que la geoingeniería devenga en factor de colapso.

Referencias

1. UNEP Expert Panel Review on Solar Radiation Modification Technologies (2023). Informe multidisciplinario independiente de Naciones Unidas que revisa la literatura reciente sobre tecnologías SRM; destaca la especulación elevada, la escasa evidencia empírica, los riesgos ecológicos y sociales, y propone marcos para evaluación de riesgo. (UNEP - UN Environment Programme)
2. Jacob Bronsther & Yangyang Xu, “The Social Costs of Solar Radiation Management”, npj Climate Action, 2025. Estimación cuantitativa de los efectos sociales colaterales y los posibles costos económicos indirectos de SRM; pone en perspectiva que los daños podrían superar costes técnicos. (Nature)

3. Why Geoengineering Is Not a Solution to the Climate Problem, Climate Analytics, 2018.
Crítica estructural a SRM como “parche”, señal de alerta respecto a gobernanza, responsabilidad, justicia; advierte riesgos no resueltos que hacen que la geoingeniería no sea una alternativa válida. ([Climate Analytics](#))
4. Public perceptions of geoengineering research governance (Bellamy et al., 2017).
Estudio empírico sobre percepción pública, legitimidad, gobernanza; demuestra que sin consentimiento ni participación, la aceptación social es baja, lo que puede generar riesgo de legitimidad para proyectos. ([ScienceDirect](#))
5. The Dangers of Mainstreaming Solar Geoengineering (Stephens, 2023). Aviso de normalización de SRM en política y discursos si no se controla; riesgo de sesgo tecnológico incremental que desplace otras medidas estructurales. ([Taylor & Francis Online](#))

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)